НИЯУ МИФИ

Отчёт по лабораторной работе №2

Генетический алгоритм для задачи о рюкзаке с конфликтами

Студент: Тулюсин Вячеслав
Группа: 517
Номер в списке: 24
Вариант: 2

1. Постановка задачи

Дано 40 предметов. Для предмета i известны вес w_i и ценность v_i. Вместимость рюкзака равна $C = 267$. Кроме ограничения по весу заданы 72 конфликтующие пары: предметы из одной такой пары нельзя выбирать одновременно.

Используется бинарный вектор $x \in \{0,1\}^{40}$. Требуется максимизировать

$$P(x) = \sum_{i=1}^{40} v_i x_i$$

при ограничениях

$$\sum_{i=1}^{40} w_i x_i \le 267, \qquad x_i + x_j \le 1 \quad \forall (i,j) \in E.$$

Цель эксперимента — сравнить два способа работы с ограничениями (штраф и ремонт), два оператора мутации и случайный допустимый baseline.

2. Алгоритм и конфигурации

ЛР2 использует тот же общий runner, что и ЛР1. Различия задаются конфигурацией: тип задачи, способ обработки ограничений и оператор мутации. Общие параметры ГА:

- размер популяции — 100;
- турнирный отбор размера 3;
- элитизм — 2 особи;
- равномерный кроссовер с вероятностью 0.9;
- начальная вероятность единицы в генотипе — 0.2;
- бюджет — 12 000 оценок на запуск;
- 20 независимых запусков, seed 2000–2019.

Проверены три конфигурации ГА:

1. `penalty_bit`: штраф за нарушение ограничений + bit-flip мутация;
2. `repair_bit`: восстановление допустимости + bit-flip мутация;
3. `penalty_swap`: штраф + swap-мутация.

При bit-flip каждый бит инвертируется с вероятностью $1/40$. Swap меняет местами две различные позиции и тем самым сохраняет число единиц.

При ремонте сначала устраняются конфликтные пары, затем при необходимости удаляются предметы до выполнения ограничения по весу. Для штрафного варианта минимизируется

$$F(x) = -P(x) + (1 + \textstyle\sum_i v_i)\,(\Delta W + n_{conf})\,,$$

где ΔW — превышение вместимости, n_{conf} — число конфликтующих выбранных пар.

Случайный baseline строит допустимое решение последовательным добавлением предметов в случайном порядке; на один запуск также приходится 12 000 построений.

3. Результаты

Точное значение оптимума для данного экземпляра, найденное независимым branch-and-bound после эксперимента, равно $P^* = 1320$. Точный решатель не участвует в работе ГА и используется только как ориентир при анализе.

Таблица 1: Итоговая статистика по 20 запускам

Конфигурация	Среднее	Медиана	s	Оптимум	Разрыв, %
Штраф + bit	1307.15	1315.5	31.20	10/20	0.973
Ремонт + bit	1314.95	1320.0	16.66	18/20	0.383
Штраф + swap	1301.05	1320.0	44.36	13/20	1.436
Случайный допустимый	1293.55	1298.5	20.25	2/20	2.004

Лучший результат 1320 встречается во всех четырёх сериях, но устойчивость различается. Конфигурация `repair_bit` достигает доказанного оптимума в 18 из 20 запусков и имеет наименьший средний разрыв с оптимумом.

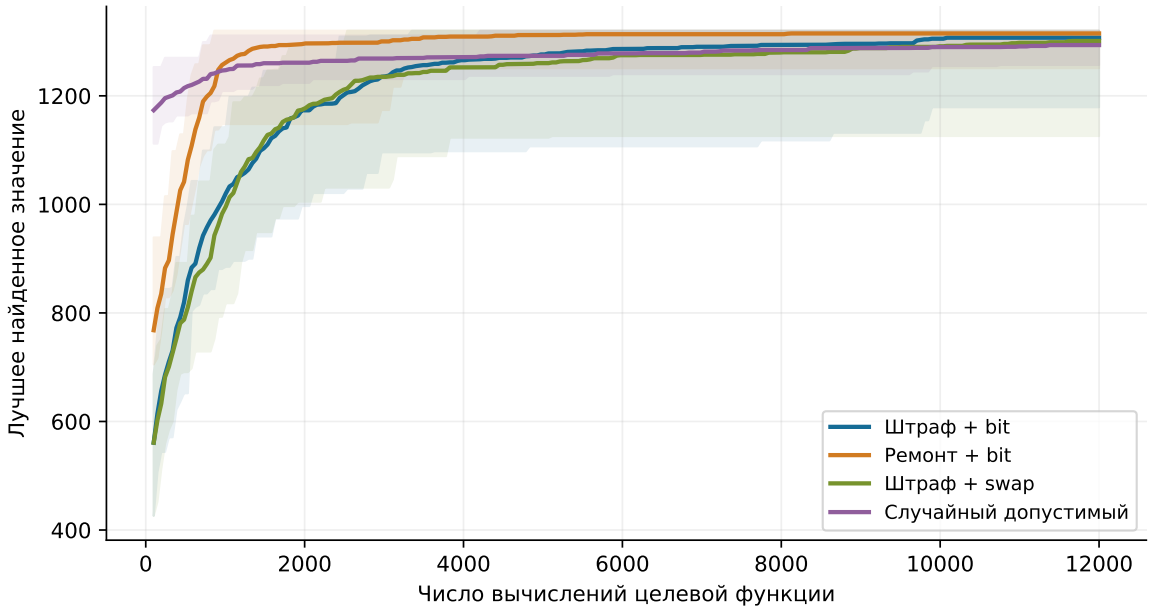


Рис. 1: Сходимость алгоритмов по числу оценок.

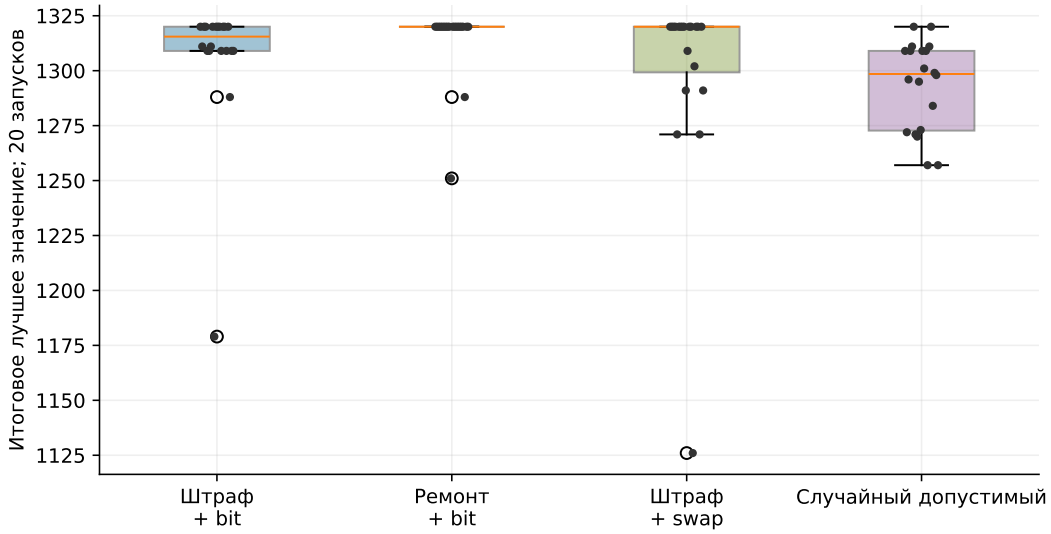


Рис. 2: Распределение итоговой ценности решений.

4. Работа с ограничениями

Для штрафных конфигураций часть оцениваемых генотипов остаётся недопустимой. Средняя доля допустимых оценок составила 45.5% для `penalty_bit` и 51.1% для `penalty_swap`. В варианте с ремонтом перед оценкой решение приводится к допустимому виду, поэтому после ремонта доля допустимых оценок равна 100%.

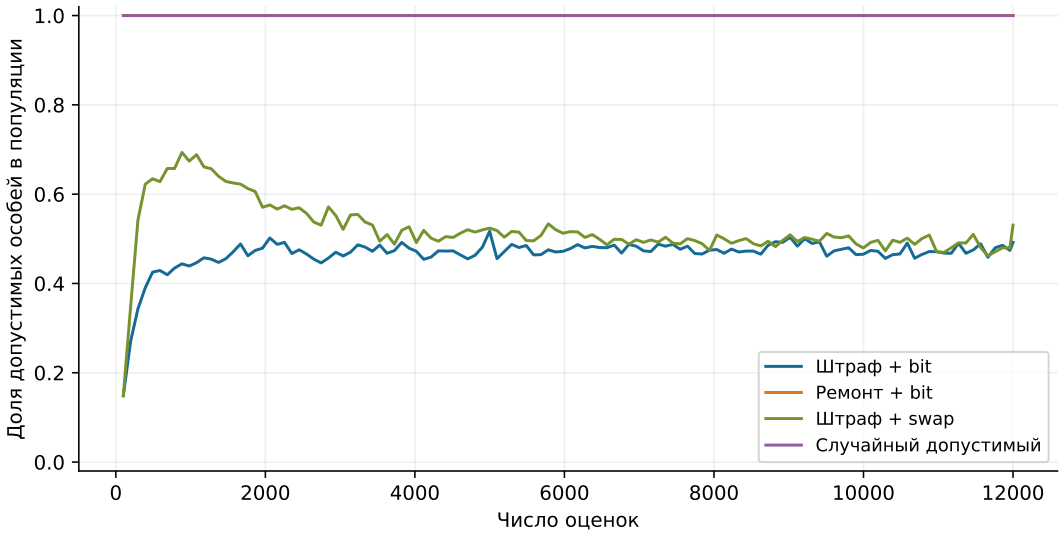


Рис. 3: Доля допустимых решений в ходе поиска. Для repair показаны особи после восстановления.

Ремонт заметно повышает стабильность результата, но требует дополнительных вычислений. Среднее время одного запуска составило примерно 1.10 с против 0.09 с для `penalty_bit`. При фиксированном числе оценок это не влияет на честность сравнения по бюджету, но важно при сравнении по реальному времени.

5. Лучшее решение

Один из найденных оптимальных наборов:

$$\{1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 28, 30, 32\}.$$

Его суммарный вес равен 264, суммарная ценность — 1320. Ограничение по вместимости выполняется с запасом 3, конфликтующих выбранных пар нет.

Независимый точный поиск подтвердил оптимальность этого значения: $P^* = 1320$. Следовательно, найденный ГА набор является глобально оптимальным для используемого экземпляра.

6. Вывод

На рассматриваемом экземпляре наиболее устойчивой оказалась конфигурация `repair_bit`: средняя ценность 1314.95, оптимум в 18 из 20 запусков и средний разрыв 0.383%. Штрафные варианты работают быстрее, но дают больший разброс. Swap-мутация чаще достигает оптимума, чем `penalty_bit`, однако имеет более тяжёлые неудачные запуски и худшее среднее. Случайный допустимый поиск уступает всем конфигурациям ГА по среднему качеству решения.